



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2022

“Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo, cuando es correcto.”

Marie Curie

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: PRIMER DÍA. EXAMEN COMÚN

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen. Está compuesto por 4 preguntas (pregunta 1, 16 incisos; pregunta 2, 4 incisos; pregunta 3, 4 incisos; pregunta 4, 4 incisos) y un total de 6 páginas.

Los estudiantes de 10mo grado solo deben contestar las preguntas 1, 2 y 4. Los estudiantes de 11no y 12mo grado solo deben contestar las preguntas 1, 3 y 4.

- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS																	
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.00
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 1. Misceláneas (16 puntos)

1.1	...	Total	Total
1	idem	16	16

Seleccione la respuesta correcta en cada caso.

1.1. En la secuencia de iones S^{2-} , Br^- , Ag^+ , Cu^{2+} , Mg^{2+} , el de mayor radio iónico es:

A) S^{2-}	B) Ag^+	C) Br^-	D) Cu^{2+}
-------------	-----------	-----------	--------------

1.2. Grupo de especies químicas con el mismo orden de enlace:

A) NO^+ , O_2^{2+} , O_2^- , N_2 , CN^-	B) N_2^{2-} , O_2^{2-} , NO^- , O_2 , CN^+
C) NO , O_2^+ , N_2^- , NO^{2+} , CN	D) ninguno de los anteriores

1.3. ¿Cuál molécula es polar y tiene un átomo central con hibridación sp_2 ?

A) BCl_3	B) $HClO_2$	C) $POCl_3$	D) H_2CO_3
------------	-------------	-------------	--------------

1.4. El carácter covalente del enlace presente en los haluros $LiCl$, $BeCl_2$, BCl_3 y CCl_4 se ordena de forma creciente según:

A) $LiCl < BeCl_2 < BCl_3 < CCl_4$	B) $CCl_4 < BCl_3 < BeCl_2 < LiCl$
C) $LiCl < BeCl_2 < BCl_3 > CCl_4$	D) $LiCl < BCl_3 < BeCl_2 < CCl_4$

1.5. ¿Cuál molécula puede actuar como ácido de Lewis?

A) $SnCl_4$	B) SF_6	C) CCl_4	D) SF_4
-------------	-----------	------------	-----------

1.6. Si las entalpías de formación del agua líquida y del hielo son -286 kJ/mol y -292 kJ/mol , respectivamente, ¿qué cantidad de energía se requiere para fundir 1 g de hielo?

A) 6 kJ	B) 16,2 kJ	C) 0	D) 333 J
---------	------------	------	----------

1.7. ¿Qué óxido tiene comportamiento ácido-base anfótero?

A) CaO	B) ZnO	C) CO_2	D) SiO_2
----------	----------	-----------	------------

1.8. La reacción de bromación de la acetona varía su velocidad inicial de $7,6 \text{ mol/(L}\cdot\text{s)}$ a $15,2 \text{ mol/(L}\cdot\text{s)}$ al disminuir el pH de 1,3 a 1,0 y manteniendo constantes las concentraciones de los demás reactivos. Conociendo que $\text{pH} = -\log c(H^+)$, el orden de reacción respecto al H^+ es:

A) -1	B) 1	C) 0,5	D) 2
---------	------	--------	------

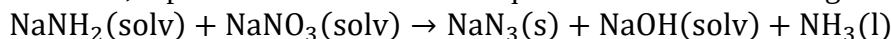
1.9. ¿Cuál especie química es paramagnética?

A) H_2	B) HHe^+	C) He_2^+	D) He_2
----------	------------	-------------	-----------

1.10. ¿En cuál oxácido de fósforo el estado de oxidación del fósforo no es 5+?

A) $H_4P_2O_7$	B) H_3PO_4	C) $H_4P_2O_6$	D) $H_5P_3O_{10}$
----------------	--------------	----------------	-------------------

1.11. En la reacción entre amiduro de sodio y nitrato de sodio en amoníaco líquido bajo condiciones controladas, representada en la ecuación química no balanceada siguiente:



se cumple que por cada 1 mol de amiduro de sodio que se consume se forma(n):

A) 2 mol de NaN_3	B) 1 mol de NaN_3
C) 1/2 mol de NaN_3	D) 1/3 mol de NaN_3

1.12. ¿Cuál molécula tiene geometría en forma de T?

A) $SOCl_2$	B) ICl_3	C) PBr_3	D) $COCl_2$
-------------	------------	------------	-------------

1.13. Para la reacción entre el Cl_2 y el NO , dando NOCl , se conoce que a bajas concentraciones del agente reductor la ley de velocidad experimental se reduce a $v = k \cdot c^2(\text{NO}) \cdot c(\text{Cl}_2)$. ¿Cuál pudiera ser la expresión completa (no simplificada) que es válida para todos los casos?

A) $v = \frac{k_2 k_1 c^3(\text{NO}) c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 c(\text{NO})}$	B) $v = \frac{k_2 k_1 c^2(\text{NO}) c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 c(\text{NO})}$
C) $v = \frac{k_2 k_1 c^2(\text{NO}) c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 c(\text{Cl}_2)}$	D) $v = \frac{k_2 k_1 c^3(\text{NO}) c(\text{Cl}_2)}{k_{-1} + k_2 c(\text{Cl}_2)}$

1.14. Un gas ocupa un volumen de 9,23 L a 345 K y 1,40 atm. El volumen que ocupará este gas a 525 K y 3,20 atm será:

A) 5,65 L	B) 6,14 L	C) 321 mL	D) 11,9 L
-----------	-----------	-----------	-----------

1.15. ¿Cuál de los siguientes iones no posee el orbital d completamente lleno?

A) Ag^+	B) Ga^{3+}	C) Cu^{2+}	D) Zn^{2+}
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

1.16. Una muestra de 1,50 g de un mineral que contiene plata fue disuelta y toda la plata se transformó en 0,124 g de Ag_2S . El porcentaje de plata en la muestra de mineral era:

A) 10,8%	B) 6,41%	C) 8,27%	D) 7,20%
----------	----------	----------	----------

Pregunta 2. Identifica los elementos (20 puntos) [SOLO PARA 10mo GRADO]

2.1	2.2	2.3	2.4	Total	Total
8	2	7	3	20	20

Un líquido volátil de fórmula XY_2 es producido al pasar una corriente del hidruro XH_4 sobre la sustancia simple del elemento Y , obteniéndose además el compuesto gaseoso de olor desagradable H_2Y . La combustión de 1 mol de XY_2 en atmósfera de dióxígeno produce 172,1 g de los óxidos XO_2 y YO_2 . La relación másica elemento Y : elemento X en XY_2 es de 5,339. La reacción de XY_2 con amoníaco, en presencia de un catalizador, da como únicos productos H_2Y y una sal de amonio que contiene un 42,1% de Y y una relación molar elemento X : nitrógeno de 1:2.

2.1 Identifique los elementos químicos X e Y . Justifique numéricamente.

2.2 Represente la estructura de Lewis de la molécula de XY_2 . ¿A qué se debe que este compuesto tenga temperatura de ebullición relativamente baja?

2.3 Escriba la fórmula y el nombre de la sal obtenida en la reacción con amoníaco. Muestre los cálculos que justifican su razonamiento.

2.4 Escriba las ecuaciones ajustadas correspondientes a los procesos descritos anteriormente.

Pregunta 3. Bauxita (20 puntos)
[SOLO PARA 11no y 12mo GRADOS]

3.1	3.2	3.3	3.4	Total	Total
6	25	5	4	40	20

La bauxita es el mineral más empleado en la obtención del aluminio. Los principales metales que la componen, además del aluminio, son el hierro, silicio y titanio. La composición de la bauxita varía según el lugar donde se extraiga. En una mina de este mineral, en Grecia, se encontró que al añadir agua al mineral quedaba sin disolver un residuo sólido compuesto por Al_2O_3 , SiO_2 , Fe_2O_3 y TiO_2 . Este residuo por análisis posteriores se encontró que tiene una composición aproximada $m\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{SiO}_2 \cdot p\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot q\text{TiO}_2$, donde se cumplen que las relaciones $m/p = p/q$ y $q/n = n/p$.

Al agregar 1,215 g de mineral de bauxita extraído directamente de la mina de Grecia en una disolución diluida de HNO_3 , se obtiene un sólido de 0,0820 g. Por otro lado, al tomar igual masa de bauxita y añadirle una disolución de NaOH , la masa de sólido que queda en el fondo es de 0,3735 g. Se conoce que el ion Fe^{3+} en presencia de NaOH , forma un precipitado de fórmula $\text{FeO}(\text{OH})$.

3.1 Escriba las ecuaciones ajustadas de las reacciones que ocurren. (Tenga en cuenta que bajo las condiciones experimentales descritas ni el SiO_2 ni el TiO_2 reaccionan)

3.2 Calcule la composición másica (en por ciento) del mineral de bauxita.

3.3 Plantee una fórmula para el residuo $m\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot n\text{SiO}_2 \cdot p\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot q\text{TiO}_2$, tomando el coeficiente más pequeño como igual a 1. No redondee los coeficientes.

3.4 ¿Cuál es la masa máxima de Al que puede obtenerse de una tonelada de esta bauxita, suponiendo un rendimiento de 85% en todo el proceso de separación y purificación del metal?
 Si usted no pudo resolver el inciso 3.2, considere $\omega(\text{Al}_2\text{O}_3) = 50\%$

Pregunta 4. Cinética (14 puntos)

4.1	4.2	4.3	Total	Total
7	1	6	14	14

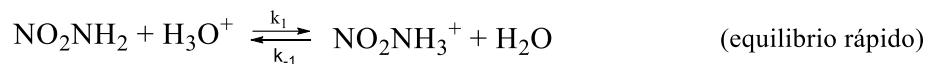
La nitramida se descompone lentamente en disolución acuosa de acuerdo a la reacción:
 $\text{NO}_2\text{NH}_2(\text{ac}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

La ley cinética, determinada experimentalmente, es la siguiente:

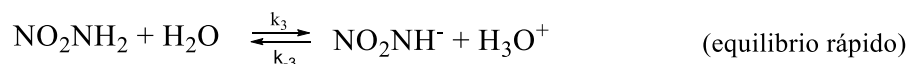
$$\frac{d(\text{N}_2\text{O})}{dt} = k \frac{[\text{NO}_2\text{NH}_2]}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

4.1 ¿Cuál de los siguientes mecanismos es el más apropiado para la interpretación de esta ley cinética? Utilice para su análisis la aproximación del estado estacionario.

Mecanismo 1



Mecanismo 2



4.2 Diga cuál es la relación entre la constante experimental y las constantes de velocidad del mecanismo escogido.

4.3 Si la velocidad de la reacción a 298 K se quintuplica al incrementar la temperatura en 15°C, calcule la energía de activación del proceso.